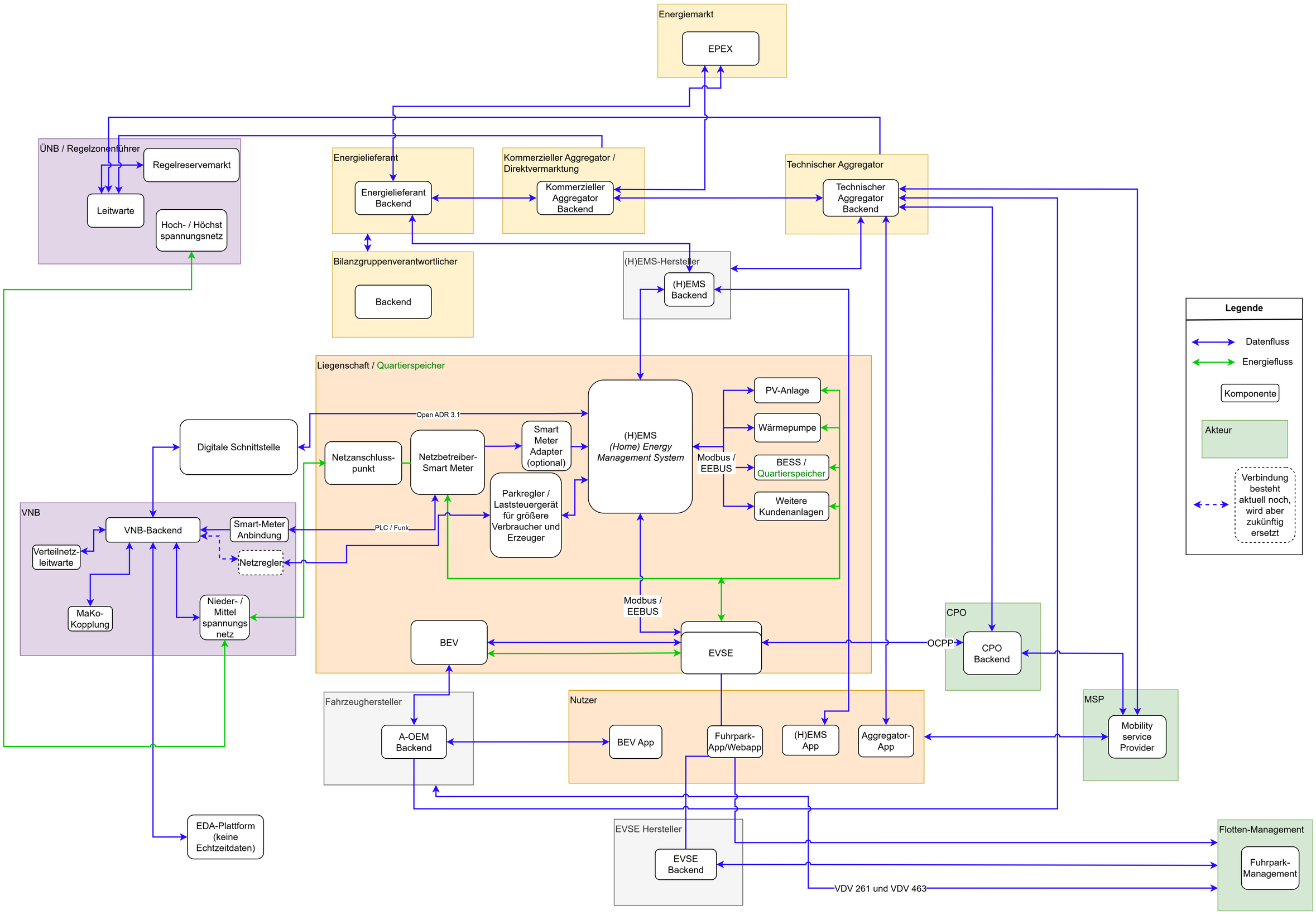
Vehicle-to-Grid (V2G): Systemarchitektur und Interoperabilität im Ländervergleich

OVE-Energietechnik-Tagung
63. Fachtagung der Energietechnik-Branche
14. - 15.10.2026 | Wien



Daniel Stahleder[1], Harald Wechselberger[2], Christoph Wanzenböck[3], Kurt Leonhartsberger[4]
[1] AIT Austrian Institute of Technology GmbH, [2] VERBUND Energy4Business GmbH,
[3]Technologieplattform Smart Grids Austria, [4] impeect GmbH



Zentrale Fragestellung des Beitrags

Welche Anforderungen ergeben sich an eine interoperable Systemarchitektur für die netz- und systemdienliche Nutzung von Elektrofahrzeugen (Vehicle-to-Grid, V2G) in Österreich, und welche Auswirkungen haben Unterschiede zu den in Deutschland etablierten Architekturen auf die Marktentwicklung, Skalierbarkeit und die Teilnahme internationaler Akteure?

Methodischer Ansatz

Im Projekt V2G Network wurde auf Basis der im deutschen Forschungsprojekt InterBDL entwickelten Systemarchitektur eine österreichische Referenzarchitektur für unterschiedliche V2G-Anwendungsfälle entwickelt. Dabei wurden relevante Stakeholder wie Netzbetreiber, Aggregatoren, Energieversorger und weitere Marktteilnehmer identifiziert und deren Kommunikationsbeziehungen analysiert. Die entwickelte Architektur wurde anschließend im Rahmen mehrerer Experten- und Stakeholder-Workshops diskutiert, validiert und mit der deutschen Systemarchitektur verglichen. Im Fokus standen insbesondere Datenflüsse, Marktrollen, Schnittstellen, Kommunikationsprotokolle sowie regulatorische Rahmenbedingungen.

Ergebnisse

Die Analyse zeigt, dass zwischen Österreich und Deutschland trotz vergleichbarer Zielsetzungen wesentliche Unterschiede bei der technischen und organisatorischen Umsetzung von V2G bestehen. Diese betreffen insbesondere die Bereitstellung und Nutzung von Smart-Meter-Daten, die Marktkommunikation sowie die Wahl zentraler Kommunikationsstandards.

Während in Österreich OpenADR als zukünftiger Standard für die Steuerung flexibler Anlagen und V2G-Anwendungen favorisiert wird, kommen in Deutschland Lösungen auf Basis des Smart-Meter-Gateway-Ökosystems und der dort etablierten Kommunikationsstandards zum Einsatz. Diese Unterschiede führen zu abweichenden Anforderungen an Hard- und Softwarelösungen und erhöhen den Integrationsaufwand für international tätige Unternehmen.

Schlussfolgerungen

Die Ergebnisse verdeutlichen, dass technische und regulatorische Unterschiede zwischen nationalen V2G-Architekturen erhebliche Auswirkungen auf die Skalierbarkeit und Marktdurchdringung innovativer Energiedienstleistungen haben können. Insbesondere für internationale Anbieter stellt die Entwicklung länderspezifischer Lösungen einen zusätzlichen Aufwand dar, der bei kleineren Märkten wie Österreich die wirtschaftliche Attraktivität reduzieren kann. Eine stärkere Harmonisierung von Kommunikationsstandards, Schnittstellen und Marktprozessen auf europäischer Ebene könnte die Interoperabilität erhöhen, Markteintrittsbarrieren reduzieren und die Einführung von Vehicle-to-Grid-Anwendungen beschleunigen. Langfristig wird die Standardisierung zentraler Bausteine der V2G-Systemarchitektur eine wesentliche Voraussetzung für eine erfolgreiche Integration von Elektrofahrzeugen als Flexibilitätsressource im europäischen Energiesystem darstellen.

Das Projekt „V2G Network“ (FFG-Nummer: 923108) wird im Rahmen der Ausschreibung „COIN KMU-Innovations-netzwerke 2023“ durch das Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus (BMWET) gefördert.